2.6 பாகியல் விசை அல்லது பாகுநிலை

செயல்பாடு 8

சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய், தேன், நீர் மற்றும் நெய் போன்ற வெவ்வேறு வகையான திரவங்களை எடுத்துக் கொள்ளவும். இவற்றை தனித்தனி கண்ணாடித் தகடுகளில் ஒரு துளி விடவும். கண்ணாடித் தகடுகளை ஒரு புறம் உயர்த்தி இத்திரவங்களை வழவழப்பான கண்ணாடிப் பரப்பில் ஓடுமாறு செய்யவும். ஓடும் அத்திரவங்களின் வேகத்தை உற்றுநோக்கவும்.

இங்கு, ஒவ்வொரு திரவமும் வெவ்வேறு வேகத்தில் நகர்வதைக் காணலாம். நீரானது மற்ற திரவங்களைக் காட்டிலும் வேகமாக நகர்கிறது. தேங்காய் எண்ணெய் மிதமான வேகத்திலும், நெய் மிகவும் மெதுவாகவும் நகர்கின்றது. திரவங்கள் இயங்கும் போது அவற்றின் திரவ அடுக்குகளுக்கு இடையே அவற்றிற்கு இணையாக ஒரு உராய்வு விசை செயல்படுகிறது. இந்த உராய்வு விசை திரவங்கள் இயங்கும்போது அவ்வியக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் அமைந்திருக்கும்.

ஒரு திரவம் பாயும்பொழுது, திரவங்களின் அடுத்தடுத்த அடுக்குகளுக்கு இடையே அவற்றின் சார்பியக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் செயல்படும் விசையே பாகியல் விசை எனப்படும். இந்தப் பண்பு பாகுநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. பாகியல் விசை CGS அலகு முறையில் பாய்ஸ் என்ற அலகாலும், SI அலகுமுறையில் $Kgm^{-1}s^{-1}$ அல்லது Nsm^{-2} என்ற அலகாலும் அளக்கப்படுகிறது.

2.7 உராய்வு

நாம் தரையின் மீது நடக்கும்போது கீழே விழாமல் நடக்கிறோம். ஆனால், ஈரமான தளங்களின் மீது நடக்கும்போது கீழே விழ வாய்ப்பு உள்ளது. ஏன்? நமது கால்களுக்கும் தரைக்கும் இடையே காணப்படும் உராய்வு விசை காரணமாகவே. நாம் கீழே விழாமல் நடக்க முடிகிறது. ஆனால், ஈரமான தளத்தின்மீது நடக்கும்போது இந்த உராய்வு விசை குறைவாக இருக்கும். எனவே, நாம் கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒன்றையொன்று தொடும் பொருள்கள் ஒன்றைச் சார்ந்து மற்றொன்று இயங்கும்போது அல்லது இயங்க முயற்சிக்கும்போது அவற்றிற்கு இடையே உராய்வு அல்லது உராய்வு விசை உருவாகிறது. உராய்வு விசையானது எப்போதும் பொருளின் இயக்கத்திற்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படும். ஒப்புமை இயக்கத்தில் இருக்கும் பொருள்களின் ஒழுங்கற்ற வடிவியல் பரப்பின் காரணமாக இந்த உராய்வு விசை உருவாகிறது. உராய்வு பின்வரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

- உராய்வு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது.
- உராய்வு தேய்மானத்திற்குக் காரணமாக இருக்கிறது.
- உராய்வு வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது.

2.7.1 உராய்வின் வகைகள்

உராய்வானது இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவை, நிலை உராய்வு மற்றும் இயக்க உராய்வு ஆகும்.

நிலை உராய்வு

ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொருள்களில் காணப்படும் உராய்வு நிலை உராய்வு எனப்படும். எ.கா: புவியிலுள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் ஓய்வுநிலையில் நிலையாக உள்ளன.

இயக்க உராய்வு

பொருள்கள் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஏற்படும் உராய்வு இயக்க உராய்வு எனப்படும். இயக்க உராய்வானது நழுவு உராய்வு மற்றும் உருளும் உராய்வு என மேலும் இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் மேற்பரப்பில் நழுவும்போது இரண்டு பொருள்களின் பரப்புகளுக்கு இடையே உருவாகும் உராய்வு நழுவு உராய்வு எனப்படும். ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் மேற்பரப்பில் உருளும் போது அந்த இரண்டு பொருள்களின் மேற்பரப்புகளுக்கு இடையே உருவாகும் உராய்வு உருளும் உராய்வு எனப்படும். உருளும் உராய்வு நழுவு உராய்வை விட குறைவாக இருக்கும். இதன் காரணமாகவே வாகனங்கள், தள்ளுவண்டிகள் மற்றும் பெட்டிகளில் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

2.7.2 உராய்வைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

உராய்வைப் பாதிக்கும் காரணிகள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அ. பரப்பின் தன்மை

சொரசொரப்பன பரப்பின்மீது ஒரு பொருளை நகர்த்துவது கடினமாக இருக்கும். ஆனால், வழவழப்பான பரப்பின்மீது அதனை எளிதாக நகர்த்த முடியும். ஏனெனில், பரப்பைப் பொருத்து உராய்வு வேறுபடுகிறது.

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 18 12/2/2022 10:55:54 AM